

Silabus

za organizaciju takmičenja iz informatike u Republici Srpskoj

autori #TODO

Februar, 2025

Sadržaj

1	Uvod	5
1.1	Opšte informacije	5
1.2	Vizija	5
1.3	O strukturi dokumenta	5
2	Matematika	6
2.1	REG* Prosti brojevi (en. <i>Prime Numbers</i>)	6
2.2	REG* Euklidska udaljenost (en. <i>Euclidean Distance</i>)	7
2.3	REG* Pitagorina teorema (en. <i>Pythagorean Theorem</i>)	8
2.4	Osnovna logika prvog reda (en. <i>Basic First-Order Logic</i>)	9
2.4.1	REG* Logički izrazi (en. <i>Logical Expressions</i>)	9
2.4.2	REG* Modus ponens i modus tolens (en. <i>Modus Ponens and Modus Tollens</i>)	9
2.5	Dokazi (en. <i>Proofs</i>)	10
2.5.1	REG* Generalne metode dokazivanja (en. <i>General Methods of Proofs</i>)	10
2.5.2	REG* Rekurzivne matematičke definicije (en. <i>Recursive Mathematical Definitions</i>)	10
2.6	Kombinatorika (en. <i>Combinatorics</i>)	11
2.6.1	REG* Permutacije i kombinacije (en. <i>Permutations and Combinations</i>)	11
2.6.2	REG* Princip uključenja i isključenja (en. <i>Inclusion-Exclusion Principle</i>)	11
2.6.3	REG* Dirihleov princip (en. <i>Pigeonhole Principle</i>)	11
2.6.4	REG* Paskalov identitet (en. <i>Pascal's Identity</i>)	11
2.6.5	REG* Binomna teorema (en. <i>Binomial Theorem</i>)	11
2.6.6	REG* Faktorijel i binomni koeficijenti (en. <i>Factorial Function and Binomial Coefficients</i>)	11
2.7	Grafovi (i stabla) (en. <i>Graphs (and Trees)</i>)	12
2.7.1	REG* Neusmjereni i usmjereni grafovi (en. <i>Undirected and Directed Graphs</i>)	12
2.7.2	REG* Težinski i netežinski grafovi (en. <i>Weighted and Unweighted Graphs</i>)	12
2.7.3	REG* Multigrafovi (en. <i>Multigraphs</i>)	12
2.7.4	REG* Dostupnost (en. <i>Reachability</i>)	12
2.7.5	REG* Razapinjuća stabla (en. <i>Spanning Trees</i>)	12

2.7.6	REG*	Bipartitni grafovi (en. <i>Bipartite Graphs</i>)	12
2.7.7	REG*	Direktni aciklični grafovi (en. <i>Direct Acyclic Graphs</i>)	12
2.7.8	REG*	Jednostavni specifični oblici grafova (en. <i>Fundamental Specific Graph Shapes</i>)	12
2.7.9	REG*	Osnovne kombinatorne osobine grafova (en. <i>Fundamental Combinatorial Properties of a Graph</i>)	12
2.8	REG*	Linearna algebra (en. <i>Linear Algebra</i>)	13
3		Računarske Nauke - Algoritmi	14
3.1		Osnovne strukture podataka (en. <i>Fundamental Data Structures</i>)	14
3.1.1	REG**	Primitivni tipovi (en. <i>Primitive Types</i>)	14
3.1.2	REG**	Nizovi (en. <i>Arrays</i>)	14
3.1.3	REG**	Povezane strukture (en. <i>Linked Structures</i>)	14
3.1.4	REG**	Tehnike implementacije grafova i stabala (en. <i>Techniques of Implementations of Graphs and Trees</i>)	14
3.1.5	REG**	Pokazivači i reference (en. <i>Pointers and References</i>)	14
3.2		Rekurzija (en. <i>Recursion</i>)	15
3.2.1	REG**	Koncepti (en. <i>Concepts</i>)	15
3.2.2	REG**	Jednostavne rekurzivne procedure (en. <i>Simple Recursive Procedures</i>)	15
3.2.3	REG**	Rekurzivne matematičke funkcije (en. <i>Recursive Mathematical Functions</i>)	15
3.3		Generalna teorijala algoritama (en. <i>General Algorithm Theory</i>)	16
3.3.1	REG*	Asimptotska analiza (en. <i>Asymptotic Analysis</i>)	16
3.3.2	REG*	Big-O notacija (en. <i>Big-O Notation</i>)	16
3.3.3	REG*	Standardne klase kompleksnosti (en. <i>Standard Complexity Classes</i>)	16
3.4		Generalne algoritamske strategije (en. <i>General Algorithm Strategies</i>)	17
3.4.1	REG**	Algoritmi iscrpne pretrage (en. <i>Brute-Force Algorithms</i>)	17
3.4.2	REG**	Gramzivi algoritmi (en. <i>Greedy Algorithms</i>)	17
3.4.3	REG**	Zavadi-pa-vladaj (en. <i>Divide-and-Conquer Algorithms</i>)	17
3.4.4	REG**	Bektreking (en. <i>Backtracking</i>)	17
3.4.5	REG**	Dinamičko programiranje (en. <i>Dynamic Programming</i>)	17
3.4.5.1	REP**	Dinamičko programiranje nad opsegom (en. <i>Range DP</i>)	18
3.4.5.2	REP**	Dinamičko programiranje sa bitmaskama (en. <i>Bitmask DP</i>)	18
3.4.5.3	REP**	Dinamičko programiranje nad ciframa broja (en. <i>Range DP</i>)	18
3.4.5.4	REP**	Dinamičko programiranje na stablu (en. <i>Tree DP</i>)	18
3.4.5.5	REP**	Dinamičko programiranje na usmjerenom acikličnom grafu (en. <i>DAG DP</i>)	18
3.5		Jednostavni cjelobrojni algoritmi (en. <i>Simple Integer Algorithms</i>)	19
3.5.1	REG**	Konverzija brojeva (en. <i>Radix Conversion</i>)	19
3.5.2	REG**	Euklidov algoritam (en. <i>Euclid's Algorithm</i>)	19
3.5.3	REG**	Test prostosti (en. <i>Primality Test</i>)	19
3.5.4	REG**	Eratostenovo sito (en. <i>Sieve of Erathostenes</i>)	19
3.5.5	REG**	Faktorizacija (en. <i>Factorization</i>)	19
3.5.6	REG**	Efikasno eksponovanje (en. <i>Efficient Exponentiation</i>)	19
3.6	REG**	Jednostavne manipulacije nizovima (en. <i>Simple Array Manipulations</i>)	20
3.7	REG**	Jednostavni algoritmi sa stringovima (en. <i>Simple String Algorithms</i>)	21
3.8		Pretrage (en. <i>Searches</i>)	22
3.8.1	REG**	Sekvencijalna pretraga (en. <i>Sequential Search</i>)	22

3.8.2	REG**	Binarna pretraga (en. <i>Binary Search</i>)	22
3.9		Sortiranja (en. <i>Sorts</i>)	23
3.9.1	REG*	Sortiranje mjehurom (en. <i>Bubble Sort</i>)	23
3.9.2	REG*	Sortiranje umetanjem (en. <i>Insertion Sort</i>)	23
3.9.3	REP*	Kviksort (en. <i>Quicksort</i>)	23
3.9.4	REG*	Sortiranje spajanjem (en. <i>Merge Sort</i>)	23
3.9.5	REG*	Sortiranje prebrojavanjem (en. <i>Counting Sort</i>)	23
3.9.6	REP*	Segmentno sortiranje (en. <i>Bucket Sort</i>)	23
3.10		Obilasci (en. <i>Traversals</i>)	24
3.10.1	REG**	Obilazak u dubinu (en. <i>Depth-First Search</i>)	24
3.10.2	REG**	Obilazak u sirinu (en. <i>Breadth-First Search</i>)	24
3.10.3		Primjene	24
3.10.3.1	REG**	Topološko sortiranje (en. <i>Topological Sort</i>)	24
3.10.3.2	REP**	Ojlerov put (en. <i>Euler Path</i>)	24
3.11	REP**	Komponente povezanosti i tranzitivna zatvorenja (en. <i>Connected components and transitive closures</i>)	25
3.12		Algoritmi za pronalaženje najkraćeg puta (en. <i>Shortest Path Algorithms</i>)	26
3.12.1	REP**	Belman-Fordov algoritam (en. <i>Bellman-Ford Algorithm</i>)	26
3.12.2	REP**	Dajkstrin algoritam (en. <i>Dijkstra's Algorithm</i>)	26
3.12.3	REP**	Floyd-Varšalov algoritam (en. <i>Floyd-Warshall's Algorithm</i>)	26
3.13		Minimalno razapinjuće stablo (en. <i>Minimum Spanning Tree</i>)	27
3.13.1	REP**	Primov algoritam (en. <i>Prim's Algorithm</i>)	27
3.13.2	REP**	Kruskalov algoritam (en. <i>Kruskal's Algorithm</i>)	27
3.14		Bikonektivnost u neusmjerenim grafovima (en. <i>Biconnectivity in undirected graphs</i>)	28
3.14.1	REP**	Mostovi (en. <i>Bridges</i>)	28
3.14.2	REP**	Artikulacione tačke (en. <i>Articulation Points</i>)	28
3.15		Povezanost u usmjerenim grafovima (en. <i>Connectivity in Directed Graphs</i>)	29
3.15.1	REP**	Čvrste komponente povezanosti (en. <i>Strongly Connected Components</i>)	29
3.16	REG**	Osnove kombinatorne teorije igara (en. <i>Basics of combinatorial game theory</i>)	30
3.17		Geometrijski algoritmi (en. <i>Geometric Algorithms</i>)	31
3.17.1	REP**	Kompresija koordinata (en. <i>Coordinate Compression</i>)	31
3.17.2	REP**	#TODO (en. <i>Sweeping Line</i>)	31
3.17.3	REP**	Vektorski i skalarni proizvod i primjene (en. <i>Vector and Scalar Product, and Applications</i>)	31
3.17.4	REP**	$O(N * \log(N))$ Konveksni omotač (en. $O(N * \log(N))$ <i>Convex Hull</i>)	31
4		Računarske Nauke - Strukture Podataka	32
4.1	REG**	Stek (en. <i>Stack</i>)	32
4.2	REG**	Red (en. <i>Queue</i>)	33
4.3	REG**	Reprezentacije grafova (en. <i>Graph Representations</i>)	34
4.4	REP**	Reprezentacije disjunktne skupa (en. <i>Disjoint-set representations</i>)	35
4.5		Statički balansirana binarna pretraživačka stabla (en. <i>Statically Balanced Binary Search Trees</i>)	36
4.5.1	REP**	Segmentno stablo (en. <i>Segment Tree</i>)	36
4.5.2	REP**	Fenwickovo stablo/Binarno indeksirano stablo (en. <i>Fenwick Tree/Binary Indexed Tree - BIT</i>)	36

4.6	^{REP*} Balansirana binarna pretraživačka stabla (en. <i>Balanced Binary Search Tree</i>) . .	37
4.6.1	^{REP**} Logaritamski algoritmi za pronalaženje najnižeg zajedničkog pretka (en. <i>Logarithmic Algorithms for Lowest Common Ancestor</i>)	38
4.7	Dekompozicije stabla (en. <i>Tree Decompositions</i>)	39
4.7.1	^{REP**} Teška-laka dekompozicija (en. <i>Heavy-Light Decomposition</i>)	39
4.7.2	^{REP**} Centroidna dekompozicija (en. <i>Centroid Decomposition</i>)	39
4.8	^{REP**} Perzistente strukture podataka (en. <i>Persistent Data Structures</i>)	40
4.9	Ugnježdavanje struktura podataka (en. <i>Nesting of Data Structures</i>)	41
4.10	^{REP**} Prefiksno stablo (en. <i>Prefix tree - Trie</i>)	42

1 Uvod

1.1 Opšte informacije

Internacionalna informatička olimpijada (IOI, eng. *International Olympiad in Informatics*) najprestižnije je globalno takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola iz programiranja. Kao takvo, samo učešće na istoj može biti od velikog značaja za budućnost pojedinca, a osvojene medalje su uspjele plasirati takmičare na prestižne svjetske univerzitete, te im, takođe, otvorile mogućnost zaposlenja u najvećim tehnološkim gigantima. **IOI** predstavlja cilj određenog dijela takmičara, pretežno iz srednje škole.

Tematika koja se pojavljuje u IOI zadacima definisana je [planom](#) (eng. *IOI Syllabus*). Dakle, adekvatno bi bilo uključivati one algoritme i strukture podataka, te oblasti, koje su propisane ovim planom. Iako su zadaci prezentovani na **IOI**, većinu vremena, ad-hoc prirode (onakve da ne pripadaju ni jednoj kategoriji), oni nisu striktno ad-hoc prirode - kombinuju razne metode kako bi se došlo do rješenja, nerijetko su implementacijski kompleksni i zahtijevaju duboko poznavanje algoritama i struktura podataka. Zbog ovoga, smatramo da je potrebno da zadaci postavljeni na takmičenjima sadrže više konkretnih algoritama i struktura podataka, koje je vješto potrebno adaptirati i kombinovati sa drugim tehnikama. Ovo ne znači da svaki zadatak mora biti moguće riješiti nekom konkretnom metodom, već da je samo potrebno povećati količinu i nivo poznavanja popularnih algoritama i struktura podataka na višim nivoima takmičenja.

1.2 Vizija

Tim za zadatke odlučio je da kreira ovaj dokument, u cilju olakšavanja procesa učenja i informisanju učenika-takmičara. Korištenjem ovog dokumenta, učenicima-takmičarima bi na dohvat ruke bila dostupna respektabilna količina resursa za pripremanja za takmičenja iz informatike u Republici Srpskoj, ali, neminovno, i za **BHOI**, **BOI** i **IOI**. Smatramo da će učenici, prateći ovaj dokument, te koristeći druge izvore, uspjeći da podignu kvalitet znanja na dosta viši nivo, do sada rijetko viđen među takmičarima, te, samim tim, i unaprediti kvalitet takmičenja i takmičarsku kulturu u Republici Srpskoj.

1.3 O strukturi dokumenta

Informacije o temama, kao i resursi, nalaze se u 3 kategorije: Matematika, Računarske Nauke - Algoritmi i Računarske Nauke - Strukture Podataka.

Razlog ove podjele baziran je na ideji da bi, u početku, trebalo izučiti, makar na osnovnom nivou, razne teorijske osnove računarskih nauka. Takmičar će brže razumijevati dalje konkretne koncepte vezane za ove teorijske ideje, te biti versatilniji u njihovom korištenju. Što je snažniji matematički alat - kreativnost na takmičenjima će rasti.

Nakon toga, algoritmi i strukture podataka se mogu izučavati u generalno arbitrarnom redoslijedu, tj. mogu se kombinovati i učiti po učenikovoј preferenci.

Teme označene sa ^{REG} označavaju teme koje se mogu pojaviti na regionalnom takmičenju, dok teme označene sa ^{REP} označavaju teme koje se mogu pojaviti isključivo na republičkom takmičenju. Jedna zvjezdica pored nivoa (^{REG*}, ^{REP*}) označava teme koje bi se trebale poznavati na generalnom, teorijskom nivou, dok dvije zvjezdice (^{REG**}, ^{REP**}) označavaju teme za koje je potrebno poznavanje implementacije.

2 Matematika

2.1 REG* Prosti brojevi (en. *Prime Numbers*)

[Prosti brojevi - GeekforGeeks](#)

Pogledati i sekciju “Prime Numbers for Programmers”

2.2 ^{REG*} Euklidska udaljenost (en. *Euclidean Distance*)

[Euklidova udaljenost - Wikipedia](#)

[Euklidova udaljenost - GeekforGeeks](#)

2.3 ^{REG*} Pitagorina teorema (en. *Pythagorean Theorem*)

[Pitagorina teorema - Wikipedia](#)

2.4 Osnovna logika prvog reda (en. *Basic First-Order Logic*)

2.4.1 ^{REG*} Logički izrazi (en. *Logical Expressions*)

[Bulova algebra - Automatika.rs](#)

[Bulova algebra - GeekforGeeks](#)

2.4.2 ^{REG*} Modus ponens i modus tolens (en. *Modus Ponens and Modus Tollens*)

[Modus ponens - Wikipedia](#)

[Modus tolens - Wikipedia](#)

[Modus ponens, modus tolens - GeekforGeeks](#)

2.5 Dokazi (en. *Proofs*)

2.5.1 ^{REG*} Generalne metode dokazivanja (en. *General Methods of Proofs*)

2.5.2 ^{REG*} Rekurzivne matematičke definicije (en. *Recursive Mathematical Definitions*)

2.6 Kombinatorika (en. *Combinatorics*)

2.6.1 ^{REG*} Permutacije i kombinacije (en. *Permutations and Combinations*)

2.6.2 ^{REG*} Princip uključenja i isključenja (en. *Inclusion-Exclusion Principle*)

2.6.3 ^{REG*} Dirihleov princip (en. *Pigeonhole Principle*)

2.6.4 ^{REG*} Paskalov identitet (en. *Pascal's Identity*)

2.6.5 ^{REG*} Binomna teorema (en. *Binomial Theorem*)

2.6.6 ^{REG*} Faktorijel i binomni koeficijenti (en. *Factorial Function and Binomial Coefficients*)

2.7 Grafovi (i stabla) (en. *Graphs (and Trees)*)

2.7.1 REG* Neusmjereni i usmjereni grafovi (en. *Undirected and Directed Graphs*)

2.7.2 REG* Težinski i netežinski grafovi (en. *Weighted and Unweighted Graphs*)

2.7.3 REG* Multigrafovi (en. *Multigraphs*)

2.7.4 REG* Dostupnost (en. *Reachability*)

2.7.5 REG* Razapinjuća stabla (en. *Spanning Trees*)

2.7.6 REG* Bipartitni grafovi (en. *Bipartite Graphs*)

2.7.7 REG* Direktni aciklični grafovi (en. *Direct Acyclic Graphs*)

2.7.8 REG* Jednostavni specifični oblici grafova (en. *Fundamental Specific Graph Shapes*)

2.7.9 REG* Osnovne kombinatorne osobine grafova (en. *Fundamental Combinatorial Properties of a Graph*)

2.8 ^{REG*} Linearna algebra (en. *Linear Algebra*)

[Linearna algebra - GeekforGeeks](#)

Oblast je preopširna, dovoljno je upoznati se sa osnovnim pojmovima.

[Uvod u matrice - GeekforGeeks](#)

[Matrice kao strukture podataka - GeekforGeeks](#)

Osnovno znanje: "Basics of Matrix Data Structure" i prva polovina "Basic Problems" sekcije.

3 Računarske Nauke - Algoritmi

3.1 Osnovne strukture podataka (en. *Fundamental Data Structures*)

3.1.1 REG** Primitivni tipovi (en. *Primitive Types*)

[Tipovi podataka - USACO](#)

[Competitive Programmer's Handbook](#)

Strane 16,17 i 18

[Fundamentalni tipovi - cppreference](#)

[Osnovni tipovi - Petlja](#)

Strane 19 i 20

3.1.2 REG** Nizovi (en. *Arrays*)

[Nizovi - W3School](#)

[Nizovi - Petlja](#)

Strane 256 - 299

[Uvod u strukture podataka - USACO](#)

3.1.3 REG** Povezane strukture (en. *Linked Structures*)

[Povezane strukture – objašnjenje, primjeri, implemetacije](#)

[Šta su Povezane liste i kako funkcionišu](#)

[Video objašnjenje Povezanih listi](#)

3.1.4 REG** Tehnike implementacije grafova i stabala (en. *Techniques of Implementations of Graphs and Trees*)

[Više o Grafovima – vrste, reprezentacije](#)

[Različite Implementacije grafova](#)

[Više o Stablima – vrste, pravila, terminologija](#)

[Implementacija Binarnog stabla](#)

3.1.5 REG** Pokazivači i reference (en. *Pointers and References*)

[Više o Pokazivačima](#)

[Video objašnjenje Pokazivača](#)

[Više o Referencama](#)

[Video objašnjenje Referenci](#)

3.2 Rekurzija (en. *Recursion*)

3.2.1 REG** Koncepti (en. *Concepts*)

Rekurzija

Guglajte!

Uvod u rekurziju

GeeksForGeeks - Objašnjenje koncepta

3.2.2 REG** Jednostavne rekurzivne procedure (en. *Simple Recursive Procedures*)

Implementacija rekurzivne funkcije

GeeksForGeeks

Rekurzija - Petlja Zbirka 2

Objašnjenje i zadaci za vježbu

3.2.3 REG** Rekurzivne matematičke funkcije (en. *Recursive Mathematical Functions*)

Fibonačijev niz

Formula za n-ti član Fibonačijevog niza je primjer rekurzivne matematičke funkcije

Faktorijel

$$n! = n \cdot (n - 1)!$$

Rekurzivna formula za binomne koeficijente

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

3.3 Generalna teorijala algoritama (en. *General Algorithm Theory*)

3.3.1 ^{REG*} Asimptotska analiza (en. *Asymptotic Analysis*)

[Uvod u asimptotsku analizu](#)

[Asimptotska analiza - Petlja](#)

Strane 22 - 28

[Materijal sa predavanja - ETF BL](#)

Prezentacija sa vježbi iz predmeta Formalne metode u softverskom inženjerstvu, teoretski orijentisana uz par primjera određivanja složenosti

3.3.2 ^{REG*} Big-O notacija (en. *Big-O Notation*)

[Big-O notacija - Petlja](#)

Strana 28

[Uvod u Big-O notaciju - Video](#)

[Neetcode Cheat Sheet](#)

[Cheat Sheet](#)

3.3.3 ^{REG*} Standardne klase kompleksnosti (en. *Standard Complexity Classes*)

[Competitive Programmer's Handbook](#)

Strane 20 i 21

[USACO Book](#)

Strane 8 i 9

[Složenosti nekih čestih algoritama - Petlja](#)

Strane 28 - 31

3.4 Generalne algoritamske strategije (en. *General Algorithm Strategies*)

3.4.1 REG** Algoritmi iscrpne pretrage (en. *Brute-Force Algorithms*)

[Potpuna pretraga](#)

[Potpuna pretraga - CP Handbook](#)

Strane 47 - 49

["Gruba sila" - Petlja](#)

Strane 424 - 434

[Zadaci - Codeforces](#)

3.4.2 REG** Gramzivi algoritmi (en. *Greedy Algorithms*)

[Uvod u gramzive algoritme - USACO](#)

[Gramzivi algoritmi - CP Handbook](#)

Strane 57 - 65

[Gramzivi algoritmi - Petlja](#)

Strane 605 - 631

[Zadaci - Codeforces](#)

3.4.3 REG** Zavadi-pa-vladaj (en. *Divide-and-Conquer Algorithms*)

3.4.4 REG** Bektreking (en. *Backtracking*)

[Backtracking - CP Handbook](#)

Strane 50 - 54

[Bektreking - Petlja Zbirka 2](#)

Objašnjenje koncepta i zadaci

[Zadaci - SPOJ](#)

3.4.5 REG** Dinamičko programiranje (en. *Dynamic Programming*)

- Problemi optimizacije
- Problemi prebrojavanja

Napomena: Za regionalno takmičenje je uključena isključivo optimizacija rekurzivnih problema tabulacijom ili memoizacijom.

Napomena: Napredne tehnike optimizacije tehnike dinamičkog programiranja (Convex hull trick, Divide & Conquer DP, Knuth's Optimization...) **nisu uključene** ni za regionalno, ni za republičko.

[Dynamic Programming lectures - Errichto](#)

Video lekcije

[Uvod u dinamičko programiranje](#)

USACO

[Dinamičko programiranje - Petlja Zbirka 2](#)

Objašnjenje koncepta i zadaci

[Dinamičko programiranje - GeeksForGeeks](#)

Lista zadataka sa objašnjenjima

[Blog post sa listom resursa](#)

Codeforces

[Zadaci - SPOJ](#)

[Educational DP Contest - AtCoder](#)

3.4.5.1 ^{REP**} **Dinamičko programiranje nad opsegom (en. *Range DP*)** [Range DP](#)
USACO

[Množenje lanca matrica](#)

Zadatak sa objašnjenjem

[MIXTURES - SPOJ](#)

Zadatak

3.4.5.2 ^{REP**} **Dinamičko programiranje sa bitmaskama (en. *Bitmask DP*)** [Bitmask DP](#)
USACO

[Sum over subset DP](#)

USACO

3.4.5.3 ^{REP**} **Dinamičko programiranje nad ciframa broja (en. *Range DP*)** [Digit DP](#)
USACO

[Codeforces blog post](#)

Objašnjenje i lista zadataka

[PR003004 - SPOJ](#)

Zadatak

3.4.5.4 ^{REP**} **Dinamičko programiranje na stablu (en. *Tree DP*)** [Uvod](#)
GeeksForGeeks

[Dinamičko programiranje nad stablom](#)

USACO - podstablo kao podproblem

[DP nad stablom van podstabla](#)

USACO

[Codeforces blog post](#)

3.4.5.5 ^{REP**} **Dinamičko programiranje na usmjerenom acikličnom grafu (en. *DAG DP*)**
[Uvod](#)

GeeksForGeeks - Objašnjenje

[Primjer Zadatka](#)

GeeksForGeeks

[Walk Through the Forest - Zadatak](#)

UVA Online Judge

[Unidirectional TSP - Zadatak](#)

UVA Online Judge

Napomena: Poznatiiji algoritmi sa drugim vrstama grafova dati su u drugim poglavljima.

3.5 Jednostavni cjelobrojni algoritmi (en. *Simple Integer Algorithms*)

3.5.1 REG** Konverzija brojeva (en. *Radix Conversion*)

[Brojevi sistemi i konverzije - GeekforGeeks](#)

[Konverzija iz baze A u bazu B - GeekforGeeks](#)

3.5.2 REG** Euklidov algoritam (en. *Euclid's Algorithm*)

[Euklidov algoritam - video](#)

Rjesavanje zadataka)

[Euklidov algoritam - GeekforGeeks](#)

Implementacija

3.5.3 REG** Test prostosti (en. *Primality Test*)

[Provjera prostosti broja - video](#)

[Provjera prostosti broja - GeekforGeeks](#)

3.5.4 REG** Eratostenovo sito (en. *Sieve of Erathostenes*)

[Eratotelovo sito - video](#)

Objašnjenje

[Eratotelovo sito - GeekforGeeks](#)

Objašnjenje i implementacija

3.5.5 REG** Faktorizacija (en. *Factorization*)

[Faktorizacija broja - video](#)

$O(\sqrt{N})$

[Faktorizacija broja - GeekforGeeks](#)

Sieve $O(\log(N))$

3.5.6 REG** Efikasno eksponovanje (en. *Efficient Exponentiation*)

[Binarno stepenovanje - GeekforGeeks](#)

[Modularno stepenovanje - GeekforGeeks](#)

Često dolazi na takmicenjima

[Stepenovanje matrica - GeekforGeeks](#)

Jako rijetko dolazi na takmicenjima, skoro nikad

3.6 ^{REG**} Jednostavne manipulacije nizovima (en. *Simple Array Manipulations*)

[Uvod u nizove - GeekforGeeks](#)

[Rotiranje niza - GeekforGeeks](#)

[Obrtanje elemenata niza - GeekforGeeks](#)

[Pronalazak najvećeg elementa u nizu - GeekforGeeks](#)

[Prefix sum - USACO](#)

3.7 ^{REG**} Jednostavni algoritmi sa stringovima (en. *Simple String Algorithms*)

[Naivno traženje podstringa - GeekforGeeks](#)

[Palindrom - w3schools](#)

[Brojanje karaktera u stringu - Vultr](#)

[Rukovanje podstringovima - Shiksha](#)

Rukovanje substr komandom

3.8 Pretrage (en. *Searches*)

3.8.1 ^{REG**} Sekvencijalna pretraga (en. *Sequential Search*)

[Potpuna pretraga - USACO](#)

[Potpuna pretraga sa rekurzijom - USACO](#)

[Linearna pretraga](#)

3.8.2 ^{REG**} Binarna pretraga (en. *Binary Search*)

[Binarna pretraga - USACO](#)

[Binarna pretraga - CP Algorithms](#)

[Binarna pretraga - Petlja](#)

Strane 119 - 175

[Binarna pretraga - CP Handbook](#)

Strane 31 - 34

[Zadaci - Codeforces](#)

3.9 Sortiranja (en. *Sorts*)

[Uvod u algoritme za sortiranje](#)

[Online zadaci iz sortiranja](#)

3.9.1 ^{REG*} Sortiranje mjehurom (en. *Bubble Sort*)

[Šta je Sortiranje mjehurom i kako funkcioniše](#)

[Video objašnjenje Sortiranja mjehurom](#)

3.9.2 ^{REG*} Sortiranje umetanjem (en. *Insertion Sort*)

[Šta je Sortiranje umetanjem i kako funkcioniše](#)

[Video objašnjenje Sortiranja umetanjem](#)

3.9.3 ^{REP*} Kviksort (en. *Quicksort*)

[Šta je Kviksort i kako funkcioniše](#)

[Video objašnjenje Kviksort-a](#)

3.9.4 ^{REG*} Sortiranje spajanjem (en. *Merge Sort*)

[Šta je Sortiranje spajanjem i kako funkcioniše](#)

[Video objašnjenje Sortiranja spajanjem](#)

3.9.5 ^{REG*} Sortiranje prebrojavanjem (en. *Counting Sort*)

[Šta je Sortiranje prebrojavanjem i kako funkcioniše](#)

[Video objašnjenje Sortiranja prebrojavanjem](#)

3.9.6 ^{REP*} Segmentno sortiranje (en. *Bucket Sort*)

[Šta je Segmentno sortiranje i kako funkcioniše](#)

[Video objašnjenje Segmentnog sortiranja](#)

3.10 Obilasci (en. *Traversals*)

3.10.1 ^{REG**} Obilazak u dubinu (en. *Depth-First Search*)

3.10.2 ^{REG**} Obilazak u sirinu (en. *Breadth-First Search*)

3.10.3 Primjene

3.10.3.1 ^{REG**} Topološko sortiranje (en. *Topological Sort*)

[Topološko sortiranje - USACO](#)

[Topološko sortiranje - CP Algorithms](#)

3.10.3.2 ^{REP**} Ojlerov put (en. *Euler Path*) [Ojlerov put - USACO](#)

[Ojlerov put - CP Handbook](#)

Strane 173 - 176

3.11 ^{REP**} Komponente povezanosti i tranzitivna zatvorenja (en. *Connected components and transitive closures*)

- 3.12 Algoritmi za pronalaženje najkraćeg puta (en. *Shortest Path Algorithms*)
 - 3.12.1 ^{REP**} Belman-Fordov algoritam (en. *Bellman-Ford Algorithm*)
 - 3.12.2 ^{REP**} Dajkstrin algoritam (en. *Dijkstra's Algorithm*)
 - 3.12.3 ^{REP**} Flojd-Varšalov algoritam (en. *Floyd-Warshall's Algorithm*)

3.13 Minimalno razapinjuće stablo (en. *Minimum Spanning Tree*)

3.13.1 ^{REP**} Primov algoritam (en. *Prim's Algorithm*)

3.13.2 ^{REP**} Kruskalov algoritam (en. *Kruskal's Algorithm*)

3.14 Bikonektivnost u neusmjerenim grafovima (en. *Biconnectivity in undirected graphs*)

3.14.1 ^{REP**} Mostovi (en. *Bridges*)

[Undirected biconnected graph, Bridges - Hackerearth](#)

3.14.2 ^{REP**} Artikulacione tačke (en. *Articulation Points*)

[Undirected biconnected graph, Articulation points - CodeForces](#)

3.15 Povezanost u usmjerenim grafovima (en. *Connectivity in Directed Graphs*)

3.15.1 ^{REP**} Čvrste komponente povezanosti (en. *Strongly Connected Components*)

[Teorija čvrstih komponenta povezanosti](#)

Gorepomenuti resurs objašnjava pojam čvrstih komponenti povezanosti, te implementaciju Kosarajuvog algoritma.

[Kosarajuov algoritam \(zadaci\)](#)

[Tardžanov algoritam](#)

3.16 ^{REG**} Osnove kombinatorne teorije igara (en. *Basics of combinatorial game theory*)

[Više o Kombinatornoj teoriji igara](#)

3.17 Geometrijski algoritmi (en. *Geometric Algorithms*)

3.17.1 ^{REP**} Kompresija koordinata (en. *Coordinate Compression*)

3.17.2 ^{REP**} #TODO (en. *Sweeping Line*)

3.17.3 ^{REP**} Vektorski i skalarni proizvod i primjene (en. *Vector and Scalar Product, and Applications*)

[Više o vektorima](#)

3.17.4 ^{REP**} $O(N * \log(N))$ Konveksni omotač (en. *$O(N * \log(N))$ Convex Hull*)

4 Računarske Nauke - Strukture Podataka

4.1 REG** Stek (en. *Stack*)

4.2 REG** Red (en. *Queue*)

[Vise o Redu](#)

[Video objašnjenje Reda](#)

4.3 ^{REG**} Reprezentacije grafova (en. *Graph Representations*)

4.4 ^{REP**} Reprezentacije disjunktnog skupa (en. *Disjoint-set representations*)

4.5 Statički balansirana binarna pretraživačka stabla (en. *Statically Balanced Binary Search Trees*)

4.5.1 ^{REP**} Segmentno stablo (en. *Segment Tree*)

4.5.2 ^{REP**} Fenvikovo stablo/Binarno indeksirano stablo (en. *Fenwick Tree/Binary Indexed Tree - BIT*)

[Binarno Ineksirano Stablo - USACO](#)

Ovaj dio nalazi se na polovini stranice.

[Fenvikovo stablo - CP Algorithms](#)

[Binarno Ineksirano Stablo - CP Handbook](#)

Stranice 86, 87 i 88

[Fenvikovo stablo - Video](#)

4.6 ^{REP*} Balansirana binarna pretraživačka stabla (en. *Balanced Binary Search Tree*)

4.6.1 ^{REP**} Logaritamski algoritmi za pronalaženje najnižeg zajedničkog pretka (en. *Logarithmic Algorithms for Lowest Common Ancestor*)

4.7 Dekompozicije stabla (en. *Tree Decompositions*)

4.7.1 ^{REP**} Teška-laka dekompozicija (en. *Heavy-Light Decomposition*)

4.7.2 ^{REP**} Centroidna dekompozicija (en. *Centroid Decomposition*)

4.8 ^{REP**} Perzistente strukture podataka (en. *Persistent Data Structures*)

4.9 Ugnježdavanje struktura podataka (en. *Nesting of Data Structures*)

[Više o Ugnježdavanje struktura podataka](#)

4.10 ^{REP**} Prefiksno stablo (en. *Prefix tree - Trie*)